

```

import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import random
from datetime import datetime

# =====
# CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA
# =====

st.set_page_config(
    page_title="AgroMind Pampa AI",
    layout="wide"
)

# =====
# TÍTULO
# =====

st.title("🌍 AgroMind Pampa AI")
st.subheader("Sistema Inteligente de Irrigação - Alegrete/RS")

st.markdown("""
Simulação avançada de irrigação agrícola baseada no clima real da Fronteira Oeste
Gaúcha.
""")

# =====
# SIDEBAR
# =====

st.sidebar.header("⚙️ Configurações")

estacao = st.sidebar.selectbox(
    "Estação do Ano",
    [
        "Verão Gaúcho",
        "Outono",
        "Inverno",
        "Primavera"
    ]
)

tipo_cultura = st.sidebar.selectbox(
    "Tipo de Cultura",
    [
        "Arroz Irrigado",

```

```

        "Soja",
        "Pastagem",
        "Milho"
    ]
)

num_setores = st.sidebar.slider(
    "Número de Setores",
    4,
    16,
    8
)

# =====
# PARÂMETROS CLIMÁTICOS
# =====

if estacao == "Verão Gaúcho":
    temp_base = 36
    chuva = False
    evaporacao = 8

elif estacao == "Outono":
    temp_base = 24
    chuva = True
    evaporacao = 4

elif estacao == "Inverno":
    temp_base = 15
    chuva = True
    evaporacao = 2

else:
    temp_base = 27
    chuva = True
    evaporacao = 5

# =====
# DADOS DOS SENSORES
# =====

dados = []

for i in range(num_setores):

    temperatura = random.randint(
        temp_base - 4,
        temp_base + 4
    )

```

```

)

umidade_solo = random.randint(20, 90)

pressao = round(
    random.uniform(1.5, 5.0),
    2
)

vento = random.randint(5, 40)

vazao = random.randint(1000, 6000)

# =====
# IA REGIONALIZADA
# =====

irrigacao = False

if (
    umidade_solo < 50
    and temperatura > 30
    and not chuva
):
    irrigacao = True

# =====
# CONSUMO ENERGÉTICO
# =====

energia = 0

if irrigacao:
    energia = round(vazao * 0.003, 2)

# =====
# STATUS DO SOLO
# =====

if umidade_solo >= 70:
    status = "🟢 Ideal"

elif umidade_solo >= 40:
    status = "🟡 Atenção"

else:
    status = "🔴 Estresse Hídrico"

```

```

# =====
# DETECÇÃO DE ANOMALIAS
# =====

anomalia = "Normal"

if pressao < 2:
    anomalia = "Possível Vazamento"

if vento > 30:
    anomalia = "Vento Excessivo"

dados.append({
    "Setor": f"Setor {i+1}",
    "Temperatura": temperatura,
    "Umidade Solo": umidade_solo,
    "Pressão": pressao,
    "Vento": vento,
    "Vazão": vazao,
    "Irrigação": irrigacao,
    "Energia": energia,
    "Status": status,
    "Anomalia": anomalia
})

df = pd.DataFrame(dados)

# =====
# KPIs
# =====

st.subheader("📊 Indicadores Operacionais")

c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)

c1.metric(
    "🌡 Temperatura Média",
    f"{round(df['Temperatura'].mean(),1)} °C"
)

c2.metric(
    "💧 Consumo Hídrico",
    f"{df['Vazão'].sum()} L/h"
)

c3.metric(
    "⚡ Energia Consumida",
    f"{round(df['Energia'].sum(),2)} kWh"
)

```

```

)

c4.metric(
    "💧 Setores Irrigando",
    df['Irrigação'].sum()
)

# =====
# MAPA VISUAL
# =====

st.subheader("🗺️ Mapa Inteligente da Fazenda")

cols = st.columns(4)

for idx, row in df.iterrows():

    with cols[idx % 4]:

        if "🟢" in row["Status"]:
            st.success(
                f"{row['Setor']}\n\n{row['Status']}"
            )

        elif "🟡" in row["Status"]:
            st.warning(
                f"{row['Setor']}\n\n{row['Status']}"
            )

        else:
            st.error(
                f"{row['Setor']}\n\n{row['Status']}"
            )

# =====
# TABELA
# =====

st.subheader("📋 Sensores Agrícolas")

st.dataframe(df)

# =====
# GRÁFICO UMIDADE
# =====

st.subheader("📈 Umidade do Solo")

```

```

fig1 = px.bar(
    df,
    x="Setor",
    y="Umidade Solo",
    color="Umidade Solo",
    text="Umidade Solo"
)

st.plotly_chart(fig1, use_container_width=True)

# =====
# GRÁFICO ENERGIA
# =====

st.subheader("⚡ Consumo Energético")

fig2 = px.line(
    df,
    x="Setor",
    y="Energia",
    markers=True
)

st.plotly_chart(fig2, use_container_width=True)

# =====
# IA DE DECISÃO
# =====

st.subheader("🤖 Decisões da IA")

for idx, row in df.iterrows():

    if row["Irrigação"]:

        st.info(
            f"""
            {row['Setor']}:

            IA detectou estresse hídrico.

            Temperatura elevada e baixa umidade.

            Irrigação acionada automaticamente.
            """
        )

# =====

```

```

# ALERTAS
# =====

st.subheader("🚨 Alertas Inteligentes")

for idx, row in df.iterrows():

    if row["Anomalia"] != "Normal":

        st.error(
            f'{row["Setor"]} -> {row["Anomalia"]}'
        )

# =====
# HISTÓRICO CLIMÁTICO
# =====

st.subheader("📊 Histórico Climático de Alegrete")

historico = pd.DataFrame({
    "Dia": range(1, 31),
    "Temperatura": np.random.normal(
        temp_base,
        3,
        30
    ),
    "Umidade": np.random.normal(
        60,
        10,
        30
    )
})

fig3 = px.line(
    historico,
    x="Dia",
    y=["Temperatura", "Umidade"]
)

st.plotly_chart(fig3, use_container_width=True)

# =====
# ECONOMIA
# =====

st.subheader("💰 Eficiência Inteligente")

economia_agua = random.randint(5000, 30000)

```

```

economia_energia = random.randint(200, 1000)

st.success(
    f"""
    🌱 Economia estimada no mês:

    💧 Água economizada: {economia_agua} litros

    ⚡ Energia economizada: {economia_energia} kWh
    """
)

# =====
# LOG OPERACIONAL
# =====

st.subheader("📝 Eventos Operacionais")

for idx, row in df.iterrows():

    horario = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")

    if row["Irrigação"]:

        st.write(
            f"[{horario}] {row['Setor']} -> Irrigação ativada pela IA regional."
        )

# =====
# RODAPÉ
# =====

st.markdown("---")

st.caption("""
AgroMind Pampa AI © Agricultura Inteligente da Fronteira Oeste Gaúcha
""")

```




